

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5-15



IN dem einfachsten Fall der zerfallenden verschränkten Produkte ⁽¹⁾ — d. h. derjenigen, die zerfallende Algebren ergeben, a so zu eins assoziierte Faktorensysteme besitzen — lassen sich die Verhältnisse weitgehend explizit verfolgen; das gilt auch noch bei nichtgaloisschen Zerfallungskörpern (maximalen kommutativen Teilkörpern). Die hierher gehörigen einfachen algebraischen Tatsachen werden in § 1 entwickelt. In § 2 gebe ich, bei algebraischem Zahlkörper als Grundkörper, explizite Darstellungen aller Maximalordnungen und ihrer Ideale vermöge Moduln und Komplementärmoduln des zugrunde liegenden Zerfallungskörpers k ⁽²⁾. Ich gebe weiter eine Einteilung in « Gebiete », wobei in ein Gebiet alle solchen Maximalordnungen gerechnet werden, die gleichen Durchschnitt

(1) Die Theorie der verschränkten Produkte ist im Anschluss an eine Vorlesung von mir wiedergegeben in Abschn. II von H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, Transact. Amer. Math. Soc. **34** (1932). Ich benütze hier nur die ersten Grundbegriffe. Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet, im Rahmen weiterer Ergebnisse bei H. Hasse, *Ueber p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math Ann. **104** (1931) (zit. H.).

(2) Diese expliziten Darstellungen waren mir lange bekannt; den Anstoss zu den anschliessenden Ueberlegungen gab die Mitteilung des unter (4) zitierten Satzes von H. Hasse.

mit k haben. Dadurch entsprechen die Gebiete eineindeutig den Ordnungen aus k , der Hauptordnung ist das « Hauptgebiet » zugeordnet. Die Maximalordnungen eines Gebiets werden ineinander transformiert durch Ideale, die aus den Moduln der zugehörigen Ordnung gebildet sind; insbesondere handelt es sich beim Hauptgebiet um die Erweiterungen der Ideale aus k (der Moduln nach der Hauptordnung). In § 3 gehe ich zu beliebigen einfachen Algebren über. Durch Verfeinerung der Einteilung in Gebiete — neben dem Durchschnitt müssen auch die p -adischen Komponenten der Maximalordnungen an den Verzweigungsstellen übereinstimmen — kann man die im zerfallenden Fall gewonnenen Sätze herübernehmen; insbesondere gehen auch dann die Maximalordnungen eines Hauptgebiets durch Transformation mit Erweiterungen der Ideale aus k ineinander über.

Die Sätze über das Hauptgebiet finden sich bei Chevalley ⁽³⁾ und Hasse ⁽⁴⁾; Chevalley zeigt auch, dass ohne die auf die Verzweigungsstellen bezügliche verfeinerte Einteilung die Sätze im allgemeinen nicht mehr gelten.

§ I. — *Matrizeneinheiten der zerfallenden verschränkten Produkte und Komplementärbasen der Zerfallungskörper.*

1. — In diesem § bedeute Ω einen beliebigen Grundkörper. Es sei k/Ω eine galoissche separable Erweiterung n -ten Grades, $\mathfrak{G}$ die Galoissche Gruppe mit den Elementen $S, T, \dots$; $u_s, u_t, \dots$ die zugeordneten Operatoren. Betrachtet werden *verschränkte Produkte mit Faktorensystem eins*, also zerfallende Algebren

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{s_1} k + \dots + u_{s_n} k, \quad u_s u_t = u_{st},$$

$$z u_s = u_s z^s \text{ (für jedes } z \text{ aus } k \text{)}.$$

Faktorensystem eins ergibt weitere Relationen : Setzt man $E_s = \sum_i u_{s_i}$, so kommt :

$$(1) \quad E_s u_s = u_s E_s = E_s$$

(3) Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. math. Sem. Hambg., 1934.

(4) Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, dieser Arbeit vorangehend; I der Sammlung.

für jedes S aus $\mathfrak{G}$ (d. h. durch E_s wird die Eins-Darstellung von $\mathfrak{G}$ erzeugt ⁽³⁾);

$$(2a) \quad zE_s = \sum_s u_s z',$$

$$(2b) \quad E_s z E_s = E_s \cdot \sum_s u_s z' = E_s \cdot \text{Sp}(z),$$

unter $\text{Sp}(z)$ die Spur von z als Element von k/Ω verstanden. Aus diesen Relationen folgt der

SATZ. — Bedeutet $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von k/Ω und $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ die dazu komplementäre, so ist durch $c_{ik} = \bar{a}_i E_s a_k$ ein System von Matrizeneinheiten von K gegeben. K lässt sich also als Modulprodukt darstellen in der Form

$$K = kE_s k = k \cdot \sum_s u_s \cdot k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_s a_k) \Omega.$$

Denn nach (2b) kommt

$$c_{ij} c_{ik} = \bar{a}_i E_s a_j \cdot \bar{a}_i E_s a_k = \bar{a}_i E_s a_k \cdot \text{Sp}(a_j \bar{a}_i) = c_{ik} \cdot \text{Sp}(a_j \bar{a}_i);$$

das bedeutet aber gerade die Eigenschaft der Matrizeneinheiten, wegen der Definitionsgleichungen $\text{Sp}(a_j \bar{a}_i) = \delta_{ji}$ der komplementären Basen.

Bemerkung 1. Ist Z irgendein (kommutativer) Erweiterungskörper von Ω , so bleibt auch alles erhalten wenn a_i eine Basis von k_z/Z bedeutet und k_z direkte Summe von Körpern wird. Dabei sind die Substitutionen der Gruppe dadurch definiert, dass sie auf Z die Identität induzieren, übereinstimmend damit dass u_s in K_z mit Z elementweise vertauschbar ist.

Bemerkung 2. Dass $K = kE_s k$ ist, folgt auch leicht unmittelbar daraus, dass die rechte Seite ein von Null verschiedenes Ideal des einfachen Systems K ist.

2. — Es sei jetzt der Grundkörper Ω von Charakteristik Null vorausgesetzt. Die in 1. gegebene Darstellung $K = kE_s k$ der

(3) Geht die Charakteristik von k nicht in n auf, so wird $\frac{1}{n} E_s$ das Idempotent der Eins-Darstellung. Die Normalform von K gilt aber auch, wenn die Charakteristik in n aufgeht; dass k/Ω separabel sei, ist einzige Voraussetzung.

zerfallenden Algebra K bleibt gültig, auch wenn k ein nichtgaloisscher Zerfällungskörper von K/Ω . Das zeigt man durch Uebergang zum galoisschen Zerfällungskörper: Sei $\bar{k}$ der zu k gehörige galoissche Körper, $\bar{\mathfrak{G}}$ seine Gruppe, $\bar{u}_s$ die zugehörigen Operatoren, $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{g}}} \bar{k}$ ein zerfallendes verschränktes Produkt. Der Unterkörper $\bar{k}$ gehöre zur Untergruppe $\bar{\mathfrak{H}}$ der Ordnung h . Es sei gesetzt:

$$\bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{H}}S_1 + \dots + \bar{\mathfrak{H}}S_n = S_1^{-1}\bar{\mathfrak{H}} + \dots + S_n^{-1}\bar{\mathfrak{H}}; \quad E_h = \frac{1}{h} \sum \bar{u}_h,$$

$$E_g = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{g}}} = \sum_i u_{s_i} \quad \text{mit} \quad u_{s_i} = E_b \bar{u}_{s_i}.$$

Es erzeugt also insbesondere das Idempotent E_b die Einsdarstellung von $\bar{\mathfrak{H}}$ und $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ ebenso wie $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ die Einsdarstellung von $\bar{\mathfrak{G}}$. Für die so definierten $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ und u_s gelten die Relationen (1) nach einer Seite und (2) vollständig. Dabei durchläuft z alle Elemente von k , also z^s die des konjugierten Körpers k^s , der als Unterkörper von $\bar{k}$ auch solcher von $\bar{K}$ ist. Es gilt nämlich vorerst.

$$(3) \quad E_g = E_g E_b = E_b E_g = E_b E_g E_b,$$

$$(4) \quad z E_b = E_b z, \text{ und folglich}$$

$$(5) \quad z u_s = u_s z^s.$$

Denn (3) ist wegen (1) nach der Definition von E_b für $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$ erfüllt, also auch für $E_{\bar{\mathfrak{g}}}$, während (4) aussagt, dass z als Element von k die Substitutionen von $\bar{\mathfrak{H}}$ gestattet: $z u_h = u_h z$. Aus (4) folgt (5) durch Rechtsmultiplikation mit $\bar{u}_{s_i}$. Nun folgt (1) nach einer Seite:

$$(1') \quad E_{\bar{\mathfrak{g}}} u_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}}, \text{ denn } E_{\bar{\mathfrak{g}}} u_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}} E_b \bar{u}_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}} \bar{u}_s = E_{\bar{\mathfrak{g}}};$$

$$(2a) \quad \text{ergibt sich durch Summation von (5), daraus (2b) nach (1').}$$

Der Beweis, dass $K = k E_{\bar{\mathfrak{g}}} k$, ergibt sich nun genau wie unter 1.: Denn der Nachweis, dass die $\bar{\alpha}_i E_{\bar{\mathfrak{g}}} \bar{\alpha}_k$ Matrizeneinheiten sind, benutzte nur (2b). Als voller Matrizenring über Ω enthält K jeden Körper n -ten Grades als Unterkörper, insbesondere auch k ,

3. — Ich möchte im Hinblick auf § 3 noch bemerken, dass der Uebergang von K zu $\bar{K}$ auch möglich ist, wenn K nicht zerfällt ⁽⁶⁾. Denn neben k ist auch $\bar{k}$ Zerfallungskörper, also K ähnlich $\bar{K}$, dem verschränkten Produkt aus $\bar{\mathfrak{G}}$ mit $\bar{k}$. Dabei entspricht, da k Zerfallungskörper, der zu k gehörigen Untergruppe $\mathfrak{H}$ das Faktorensystem eins; das Idempotent E_h ist also wie unter 2. definiert. Daraus ergibt sich rückwärts, dass K isomorph $E_h \bar{K} E_h$ ist. Denn diese Algebra ist dem Automorphismenring des Linksideals $\bar{K} E_h$ isomorph, also zu $\bar{K}$ ähnlich. Der Rang stimmt mit dem von K überein; denn $\bar{K} E_h$ wird vom Rang n nach $\bar{k}$ (die $\bar{u}_{s_i}^{-1} E_h$ sind unabhängig nach $\bar{k}$), $\bar{K}$ vom Rang nh . Das heist aber, dass $\bar{K}$ in h zu $\bar{K} E_h$ isomorphe Ideale zerfällt, was für den Automorphismenring eine Multiplikation mit der vollen Matrixalgebra vom Grad h bedeutet.

Für den Fall, dass K und damit $\bar{K}$ zerfällt, erhält man so das Resultat von 2. wieder; denn

$$\begin{aligned} E_h \bar{K} E_h &= E_h \bar{k} E_h \bar{k} E_h = (E_h \bar{k} E_h) E_{\bar{g}} (E_h \bar{k} E_h) = Sp(\bar{k}/k) E_h E_{\bar{g}} E_h Sp(\bar{k}/k) \\ &= k E_h k. \end{aligned}$$

§ II. — Die Maximalordnungen der zerfallenden verschränkten Produkte und ihre Einteilung in Gebiete.

Von jetzt an sei Ω ein (endlicher) algebraischer Zahlkörper ⁽⁷⁾, K eine zerfallende Algebra n -ten Grades über Ω und k ein galoisscher oder nichtgaloisscher maximaler kommutativer Teilkörper, also $K = k E_h k$ nach § 1. Es bedeute weiter, $\alpha, \bar{\alpha}$ ein Paar komplementärer endlicher α -Moduln aus k (α die Hauptordnung aus Ω und $\bar{\alpha}$ die Hauptordnung aus k). Es handelt sich um die Struktur der Maximalordnungen aus K relativ zu k ; diese ist beschrieben durch die folgenden Sätze;

(6) Daraus gelangt man zu dem Analogon der verschränkten Produktdarstellung im nichtgaloisschen Fall; das soll wahrscheinlich noch in einer Dissertation ausgeführt werden.

(7) Die Betrachtungen dieses § bleiben erhalten, wenn Ω Funktionenkörper einer Unbestimmten ist,

SATZ 1. — Das Modulprodukt $\mathfrak{O}_a = \tilde{a}E_a$ ist eine Maximalordnung aus K ; insbesondere wird also $\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_o = \tilde{o}E_o$ Maximalordnung.

SATZ 2. — Die Transformation von $\mathfrak{O}$ in $\mathfrak{O}_a$ geschieht mittels des Linksideals $\mathfrak{F} = \tilde{o}E_o$ und des dazu reziproken Rechtsideals $\mathfrak{R} = \tilde{a}E_a$ nach $\mathfrak{O}$.

Bemerkung. Dass das Zusammentreffen der beiden komplementären Moduln $a, \tilde{a}$ im Produkt $\mathfrak{F} \mathfrak{R}$ wirklich auf die Reziprokenbeziehung führt, wird (im Gegensatz zu dem blossen Produkt $a \tilde{a}$) durch die durch E_o verursachte Spurenbildung bewirkt.

SATZ 3. — Alle Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{O}$ werden durch die in Satz 2 angegebenen erschöpft; die Maximalordnungen $\mathfrak{O}_a$ erschöpfen also die Gesamtheit aller Maximalordnungen aus K . Irgend zwei Maximalordnungen $\mathfrak{O}_a$ und $\mathfrak{O}_b$ gehen durch Transformation mit $\mathfrak{F}_a = \tilde{a}E_a$, $\mathfrak{R}_a = \tilde{b}E_b$ ineinander über; $\mathfrak{F}_a$ und $\mathfrak{R}_a$ erschöpfen die Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{O}_a$.

SATZ 4. — Durchläuft $\mathfrak{O}_a$ alle Maximalordnungen aus K , so durchläuft der Durchschnitt $[\mathfrak{O}_a, k]$ alle Ordnungen aus k ; dieser Durchschnitt wird jeweils gleich der Ordnung von a . Fasst man alle zur selben Ordnung in k gehörenden Maximalordnungen zu einem Gebiet zusammen, so geschieht die Transformation innerhalb eines Gebiets durch Linksideale $\tilde{a}E_b$ nach $\mathfrak{O}_a$ und reziproke Rechtsideale, wo a und b Moduln von der zugehörigen Ordnung in k sind.

SATZ 4 a. — Insbesondere geschieht also die Transformation der Maximalordnungen des Hauptgebiets — d. h. des Gebiets aller die Hauptordnung o von k enthaltenden Maximalordnungen — durch Ideale $\tilde{a}E_b$, wo a und b Ideale aus k sind. M. a. W.: Ist $\mathfrak{F}$ Linksideal einer Maximalordnung des Hauptgebiets und ist o in der Rechtsordnung von $\mathfrak{F}$ enthalten, so ist $\mathfrak{F}$ Erweiterung eines o -Ideals.

Die Beweise beruhen auf dem Uebergang zu den einzelnen Stellen, und zwar genügt dazu jeweils der Uebergang zum Quotientenring nach p , wo p alle Primideale aus Ω durchläuft. Es bedeute o die Hauptordnung von Ω und o_p den Quotientenring nach p , also

den Hauptidealring aller p -ganzen, d. h. mit zu p primen Nennern darstellbaren Zahlen aus Ω . Ist $\mathfrak{C}$ beliebiger o -Modul aus K , so werde als Komponente $\mathfrak{C}_p$ der Erweiterungsmodul $\mathfrak{C}o_p$ bezeichnet. Dann gilt der.

Hilfssatz. $\mathfrak{C}$ ist Durchschnitt aller Erweiterungsmoduln $\mathfrak{C}_p$. Denn liegt ein Element w in $\mathfrak{C}_p$, so gibt es ein durch p nicht teilbares σ aus o derart, dass σw in $\mathfrak{C}$ liegt. Sei jetzt w im Durchschnitt aller $\mathfrak{C}_p$ enthalten und g das Ideal aller σ aus o derart, dass σw in $\mathfrak{C}$ liegt. Dann kann, wie eben gezeigt, g durch kein p teilbar sein, also ist $g = o$ (*). Es sei bemerkt, dass der Hilfssatz keine Voraussetzung über den Rang des Moduls $\mathfrak{C}$ enthält.

Folgerungen. Jeder Modul ist also durch seine Komponenten bestimmt. Ist $\mathfrak{D}$ echter Obermodul von $\mathfrak{C}$, so wird mindestens ein $\mathfrak{D}_p$ echter Obermodul von $\mathfrak{C}_p$. Insbesondere: Ist $\mathfrak{M}$ Ordnung in K und sind alle Komponenten $\mathfrak{M}_p$ Maximalordnungen nach o_p , so ist auch $\mathfrak{M}$ Maximalordnung.

Beweis von Satz 1. $\mathfrak{O}_a$ ist Ordnung, denn $\mathfrak{O}_a$ ist endlicher o -Modul, da dies für a und $\tilde{a}$ der Fall ist; und zwar wird $\mathfrak{O}_a$ von Höchststrang. Weiter wird $\mathfrak{O}_a^2 < \mathfrak{O}_a$; denn $\mathfrak{O}_a^2 = \tilde{a}E_a a$. $\tilde{a}E_a a = \tilde{a}E_a a$. $S_p(\tilde{a}a)$ (*) (nach § 1), und da $S_p(\tilde{a}a) < o$, folgt $\mathfrak{O}_a^2 < \mathfrak{O}_a$.

Um zu zeigen, dass $\mathfrak{O}_a$ maximal ist (und damit o umfasst), genügt es nach der Folgerung, zu zeigen, dass jede Komponente maximal ist. Da o_p Hauptidealring ist, besitzen a_p und $\tilde{a}_p$ unabhängige komplementäre Basen $a_1, \dots, a_n$ und $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$. Die Produkte $\tilde{a}_i E_a a_k$ bilden nach § 1 ein System von Matrizeneinheiten; also wird $\tilde{a}_p E_a a_p = \sum_{i,k} c_{ik} o_p$ maximal.

Bemerkung. Da $\mathfrak{O}_a$ maximal, also $\mathfrak{O}_a^2 = \mathfrak{O}_a$, folgt noch $S_p(\tilde{a}a) = o$. Das folgt auch direkt daraus, dass diese Relation an jeder Stelle gilt, wie die komplementären Basen zeigen, also nach dem Hilfssatz schlechthin.

(8) Definiert man die Stellen durch p -adische Erweiterung, so lautet der entsprechende Hilfssatz: Der Durchschnitt aller p -adischen Komponenten $\mathfrak{C}(p)$ mit K wird gleich $\mathfrak{C}$. Er folgt daraus, dass der Durchschnitt $[\mathfrak{C}(p), K] = \mathfrak{C}_p$ wird, wie man mit Hilfe einer o_p -Basis von $\mathfrak{C}_p$ sieht, die zugleich Basis von $\mathfrak{C}(p)$ wird. [In H. Satz 66 ist der Hilfssatz nur für Ideale (von Höchststrang) ausgesprochen.]

(9) $S_p(\epsilon)$ bedeutet allgemein das aus den Spuren aller Elemente von ϵ bestehende Ideal in o .

Beweis von Satz 2. Der Beweis folgt aus der eben festgestellten Spurenregel; danach kommt :

$$\begin{aligned}\mathfrak{O}\mathfrak{I} &= \bar{\sigma}E_g\bar{\sigma}\bar{\sigma}E_g\alpha = \bar{\sigma}E_g\alpha = \mathfrak{I}, & \mathfrak{R}\mathfrak{O} &= \bar{\alpha}E_g\bar{\sigma}\bar{\sigma}E_g\sigma = \bar{\alpha}E_g\sigma = \mathfrak{R}, \\ \mathfrak{I}\mathfrak{R} &= \bar{\sigma}E_g\bar{\alpha}\bar{\alpha}E_g\sigma = \bar{\sigma}E_g\sigma = \mathfrak{O}, & \mathfrak{R}\mathfrak{I} &= \bar{\alpha}E_g\bar{\sigma}\bar{\sigma}E_g\alpha = \bar{\alpha}E_g\alpha = \mathfrak{O}.\end{aligned}$$

Beweis von Satz 3. Sei $\mathfrak{I}$ Linksideal nach $\mathfrak{O}$, also insbesondere $\mathfrak{I} = \bar{\sigma}E_g\mathfrak{I} = (\bar{\sigma}E_g l_1, \dots, \bar{\sigma}E_g l_t)$ mit $l_1, \dots, l_t$ etwa σ -Basis von $\mathfrak{I}$. Setzt man $l_\mu = \sum_i u_s z_{\mu,i}$ mit $z_{\mu,i}$ aus k ⁽¹⁰⁾, so kommt $E_g l_\mu = E_g \sum_i z_{\mu,i} = E_g a_\mu$, also $\mathfrak{I} = \bar{\sigma}E_g \alpha$. Bei regulärem $\mathfrak{I}$ muss α vom Höchststrang n sein, also wird dann $\bar{\alpha}E_g\sigma$ das reziproke Rechtsideal. Durch Zusammensetzen folgt, dass $\bar{\alpha}E_g\mathfrak{b}$ die Gesamtheit der Linksideale aus $\mathfrak{O}_\alpha$ durchläuft, $\bar{\mathfrak{b}}E_g\alpha$ die dazu reziproken Rechtsideale.

Beweis von Satz 4. Der Durchschnitt $\mathfrak{t} = [k, \mathfrak{O}_\alpha]$ wird Ordnung, da $\mathfrak{O}_\alpha$ nur aus ganzen Elementen besteht. Als Untermenge von $\mathfrak{O}_\alpha$ wird $\mathfrak{t}$ Rechtsmultiplikatorenbereich, und zwar ist $\mathfrak{t}$ die grösste Ordnung aus σ , die dieser Bedingung genügt, umfasst also sicher die Ordnung σ_α von α . Um $\mathfrak{t} = \sigma_\alpha$ zu zeigen, genügt wieder Komponentengleichheit. Sei t Element aus $\mathfrak{t}_p$, also $c_{ik}t$ für jedes $c_{ik} = \bar{a}_i E_g a_k$ Linearkombination der c_{ik} mit ganzen Koeffizienten (d. h. aus σ_p). Andererseits wird aber $a_k t$ Linearkombination der a_k mit Koeffizienten aus Ω_p . Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die c_{ik} müssen diese also in σ_p liegen, d. h. t liegt in der Ordnung von α_p ; damit wird $\mathfrak{t}$ gleich der Ordnung von α . Dass jede Ordnung von k als Durchschnitt auftreten kann, folgt daraus, dass der Modul α aus k insbesondere alle Ordnungen durchläuft. Die Transformation folgt jetzt unmittelbar aus Satz 3.

Beweis von Satz 4a. Dieser Satz ist nur Spezialisierung von Satz 4 auf das Hauptgebiet. Zur zweiten Fassung handle es sich vorerst um die Ausgangsmaximalordnung $\mathfrak{O} = \bar{\sigma}E_g\sigma$. Ist dann σ auch in der Rechtsordnung von $\mathfrak{I} = \bar{\sigma}E_g\alpha$ enthalten, so gehört

(10) Bei nichtgaloisschem k muss z durch $\bar{z} E_g$, und folglich a durch $\bar{a} E_g$ ersetzt werden; das ergibt

$$E_g l = E_g \bar{a} E_g = E_g a$$

mit a in k .

Denn nach (3), (4), (5) kommt :

$$kE_g k = kE_g kE_g = \sum u_s \{ k^s, k \} E_g.$$

auch $\tilde{a}E_a\alpha$ zum Hauptgebiet, also ist α Ideal aus k und $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}\alpha$. Geht man von $\mathfrak{O}_a$ aus, so wird entsprechend $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_b$ und b , also auch $\alpha^{-1}b$ Ideal aus k , und es kommt $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_b\alpha^{-1}b = \mathfrak{O}_a\alpha^{-1}b$.

§ III. — Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte.

Die für zerfallende verschränkte Produkte abgeleiteten Sätze bleiben auch im allgemeinen Fall bestehen, sobald man nur die Einteilung in Gebiete verfeinert. Die Tatsachen über das Hauptgebiet gelten dann genau, die übrigen müssen als Aussagen über die einzelnen Stellen formuliert werden. Dabei ist die *Stelle* jetzt als *p-adische Erweiterung* zu verstehen.

Definition. Sei K einfache normale Algebra über Ω und k maximal kommutativer Teilkörper. In ein Gebiet nach k werden alle solchen Maximalordnungen aus K gerechnet, die denselben Durchschnitt mit k haben und die ausserdem an den Verzweigungsstellen von K dieselben *p*-adischen Komponenten besitzen. Ist der Durchschnitt mit k die Hauptordnung, so handelt es sich um ein Hauptgebiet.

Für die Hauptgebiete gilt dann :

Satz 1. — *Die Maximalordnungen eines Hauptgebiets gehen ineinander über durch Transformation mit Erweiterungsidealen der Ideale aus k . M. a. W. : Diejenigen zur Differenten primen Linksideale der Maximalordnungen eines Hauptgebiets, die $\mathfrak{o}$ in ihrer Rechtsordnung enthalten, sind Erweiterungen der Ideale aus k .*

Satz 2. — *Ist K von Primzahlgrad, so gibt es nur ein Hauptgebiet, dieses geht durch Erweiterungsideale der k -Ideale in sich über. Die entsprechenden Ideale einer festen Maximalordnung $\mathfrak{O}$ sind die mit den zweiseitigen Idealen aus $\mathfrak{O}$ erweiterten Ideale aus k .*

Beweis. Zwei Maximalordnungen eines Hauptgebiets sind nur an endlich vielen Stellen voneinander verschieden; nach Definition sind das Stellen, wo K zerfällt. Hier wird aber K von der in § 1 und § 2 betrachteten Form; das ist klar, wenn k galoissch, wenn das Faktorensystem also zu eins assoziiert ist und somit durch das Einssystem ersetzt werden kann; daraus folgt es aber nach § 1,

2. und 3., auch im nichtgaloisschen Fall. Es handelt sich also an jeder solchen Stelle, und damit allgemein ⁽¹¹⁾ um Erweiterungs-ideale.

Ist K von Primzahlgrad, so ist es entweder zerfallend (§ 2) oder Divisionsalgebra; es bleibt dann an allen Verzweigungsstellen Divisionsalgebra, besitzt also nur ein Hauptgebiet, so dass wieder Transformation mit Erweiterungsidealien gilt. Die allgemeinste Transformation geschieht durch Zusammensetzen der Erweiterungs-ideale mit denjenigen, die die Maximalordnung in sich transformieren, also mit den zweiseitigen, die bekanntlich nur an den Verzweigungsstellen von Zentrumsidealien, also Erweiterungs-idealien verschieden sind. Damit folgen die weiteren Aussagen.

Ferner gilt :

Satz 3. — *Die Maximalordnungen eines beliebigen Gebiets gehen ineinander über durch zur Differenten prime Ideale, die an jeder Stelle aus Moduln der zugehörigen Ordnung zusammengesetzt sind, wie in § 2 Satz 3 angegeben. Die Komponenten dieser Moduln bei einem festen Ideal sind dabei nur an endlich vielen Stellen von der Ordnung verschieden.*

Dies folgt unmittelbar aus § 2; es sei nur bemerkt dass die Operatoren u_s an den einzelnen Stellen durch entsprechende äquivalente ersetzt werden müssen.

Ob es auch hier zu jeder Ordnung aus k Maximalordnungen mit dieser Ordnung als Durchschnitt gibt, bedarf genauerer Untersuchung an den Verzweigungsstellen. Ein Hauptgebiet existiert stets, wie aus der verschränkten, evt. verallgemeinerten, Produktdarstellung entnommen werden kann, die zu einer σ enthaltenden Ordnung führt, sobald die Faktorensysteme als ganz angenommen werden ⁽¹²⁾.

Eine weitere Frage ist inwieweit es möglich ist, durch die arithmetische Einteilung nach Gebieten die algebraischen Zerfällungskörper zu charakterisieren. M. a. W. : Erzeugen verschiedene Zerfällungskörper stets verschiedene Gebietseinteilungen, erzeugen sie schon verschiedene Hauptgebiete? Und erschöpfen etwa die Hauptgebiete aller Zerfällungskörper schon die Gesamtheit aller Maximalordnungen?

(11) Vgl. dazu H. § 8, oder die vorangehende Arbeit von Hasse, (4).

(12) Anderer Beweis bei Hasse und Chevalley, (4) und (3).

Dass durch eine einzelne Maximalordnung eine solche Charakterisierung sicher nicht möglich ist, zeigen die einfachsten Beispiele: z. B. enthält die Maximalordnung $\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$ des Quaternionenkörpers neben der Hauptordnung $[1, i]$ auch noch die Hauptordnung $\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$ des Körpers der dritten Einheitswurzeln.

Göttingen, August 1932.